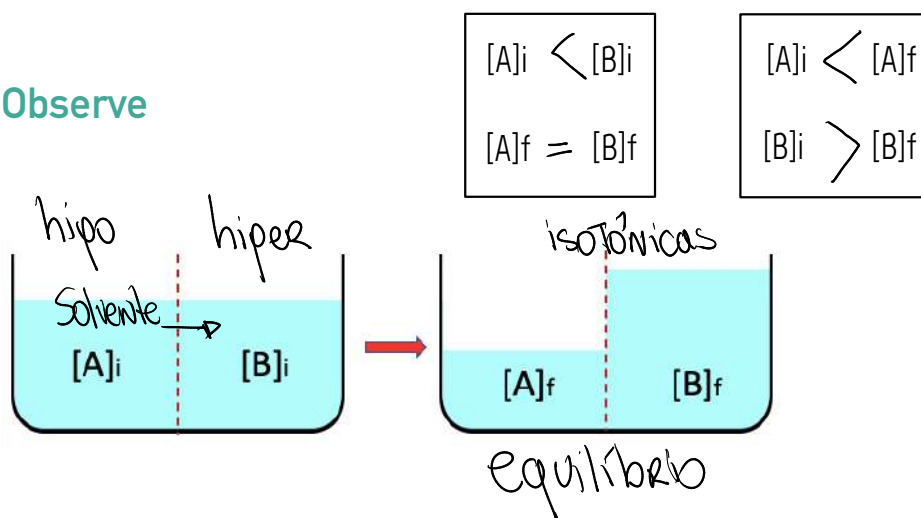


Osmometria

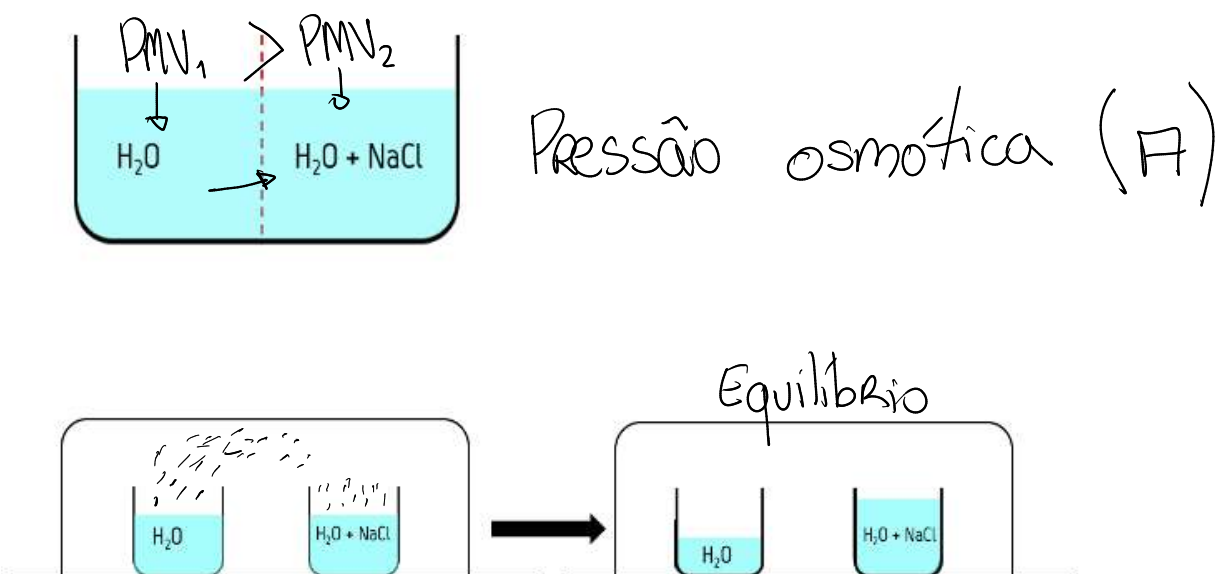
Osmose

É a passagem de solvente do meio menos para o mais concentrado.

Observe



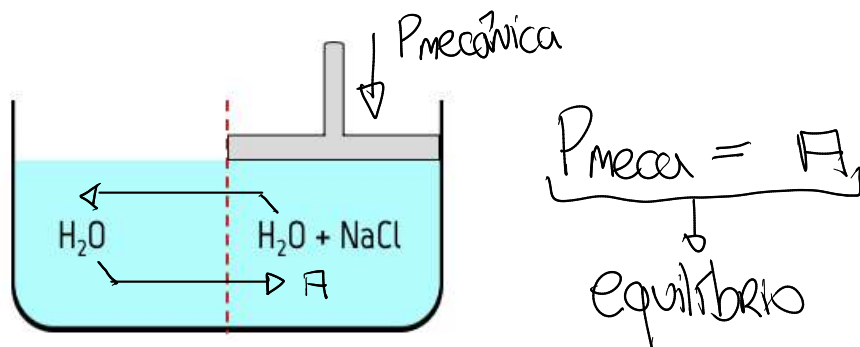
Outro raciocínio



Osmose Reversa

É a passagem de solvente do meio mais para o menos concentrado.

Obs: é um processo não espontâneo



Exercícios

01- (Enem) Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas.

A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L de NaCl tem, como consequência, a

- a) absorção de íons Na^+ sobre a superfície da célula. ✗
- b) difusão rápida de íons Na^+ para o interior da célula. ✗
- c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula. ✗
- d) transferência de íons Na^+ da célula para a solução.
- e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.

02- (Enem) Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada.

Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem

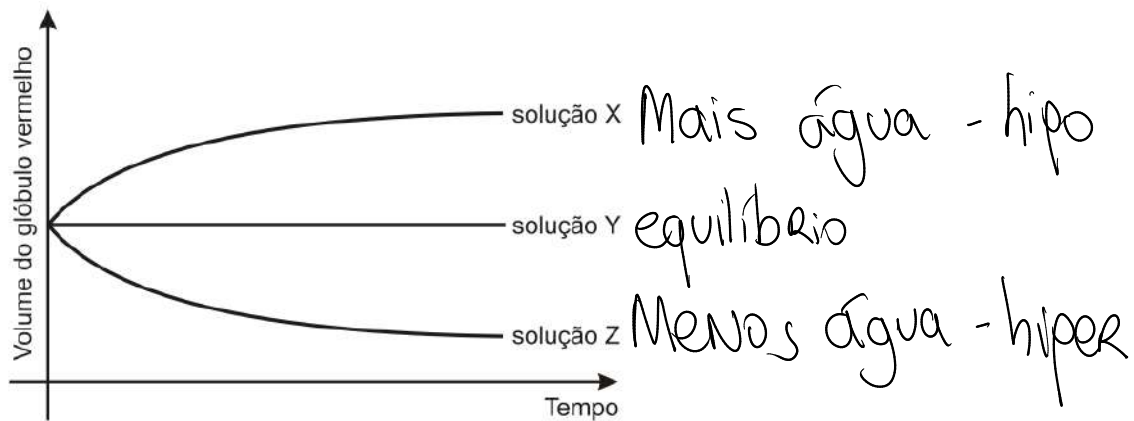
- a) ~~mesmo sentido e mesma intensidade.~~ ✗
- b) sentidos opostos e ~~mesma intensidade.~~ ✗
- c) sentidos opostos e ~~maior intensidade da pressão osmótica.~~
- d) ~~mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica.~~
- e) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica.

03- (Enem) A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo.

A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo(a)

- a) aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida.
- b) aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água, e as plantas não têm força de sucção para absorver a água.
- c) ~~diminuição da salinidade~~, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. ✗
- d) aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la.
- e) ~~diminuição da salinidade~~, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação para superá-la. ✗

04- (Fuvest) A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em três grupos. Foram preparadas três soluções, identificadas por X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Para cada solução, acompanhou-se, ao longo do tempo, o volume de um glóbulo vermelho, como mostra o gráfico.



Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que

- a) a porcentagem em massa de sal, na solução Z, é ~~menor~~ do que 0,9%. ✗
- b) a porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X.**
- c) a solução Y e a ~~água destilada~~ são isotônicas. ✗
- d) a ~~solução X e o sangue~~ são isotônicos. ✗
- e) a adição de mais sal à solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas.

Anotações: